

Tareas Administración “Tema 5. Gestión de recursos del sistema”

A continuación se presentan una tarea de administración típica asociada al **Tema 5** de la asignatura. Los alumnos que voluntariamente quieran preparar esta tarea, deberán redactar un guión donde se detalle paso a paso los comandos y operaciones necesarios para llevar a cabo la tarea, acompañados de capturas cuando así se requiera. El documento deberá ser autocontenido y explicativo y todo se deberá realizar sobre una imagen virtual de un sistema operativo GNU/Linux. La tarea deberá presentarse en clase durante un tiempo aproximado de 10 minutos. Las tareas pueden llegar a valorarse hasta 2 puntos en el examen de teoría (sobre 5 puntos).

Tarea 1

- Hacer un *script* en bash que muestre el árbol de procesos.
- Programar la ejecución del *script* anterior para que se realice todos los lunes a las 12.00h de la mañana, o el día 5 de cada mes. Probar que funciona correctamente. ¿Qué sucede si la máquina está apagada?
- Hacer que el *script* se ejecute de manera asíncrona cada día. Probarlo.
- Crear un *script* que mire la cantidad de memoria virtual libre en el sistema y si ésta es menor a un 40%, se cree un fichero de paginación swap vacío y se active. Comprobar si el *script* funciona correctamente utilizando un programa que consuma, deliberadamente, mucha memoria. Forzar la ejecución de este *script* cada hora.

Tarea 2

- Instalar una herramienta de software libre para monitorización de sistemas tipo Nagios, Elastic Stack, etc.
- Se debe explicar las funcionalidades de la herramienta y esta debe quedar mínimamente funcional.
- Configurar el sistema de notificaciones de alerta de la aplicación para generar un evento cuando el disco duro se llene (por ejemplo enviando un correo electrónico a la persona administradora.).